Guía a localidades mineralógicas de México: Cerro del Mercado, Durango.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

LOCALIDAD CERRO DEL MERCADO, DURANGO.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación forma parte del proyecto PAPIME "Estudio y selección de minerales y rocas de México para integrarlas en las colecciones de los laboratorios de ciencias de la tierra de la facultad de ingeniería de la UNAM".

En este trabajo se seleccionó a la localidad Cerro del Mercado ubicada en el estado de Durango, Mexico el cual constituye uno de los yacimientos férreos de Mexico. Este trabajo tiene como objetivo estudiar las características generales de la localidad, comprendiendo una reseña geología local y la mineralogía asociada al yacimiento, además de incluir una breve reseña histórica sobre la actividad minera de la localidad.

localización.

La mina de Cerro del Mercado se ubica en el área limítrofe noroccidental de la ciudad de Durango a tres kilómetros de la ciudad de la capital, coordenadas: 24° 02‘ 48 de latitud Norte y 104° 40‘ 18 de longitud W a 1980 m s. n. m.

El área de estudio se localiza al noreste de Mexico, enclavada sobre la región fisiográfica de la Sierra Madre Occidental colindando al norte con Chihuahua al sureste con Zacatecas y al sur con Nayarit y Jalisco. Su clima es semicálido y seco mientras que en las partes más elevadas es subhúmedo y semifrío, la entidad es atravesada por la sierra madre occidental presentando una altura media de 3600 metros sobre el nivel del mar.

Fig 1. Mapa de provincias fisiográficas y ubicación de la mina Cerro del Mercado, Durango, Mexico. Tomado de Ortega et al, 1992.

Vías de acceso

Se comunica con los estados vecinos a través de las siguientes carreteras: al norte con el estado de Chihuahua con las carreteras número 45 y 49; al noreste con Coahuila por medio de la carretera numero 40; al sureste con la carretera numero 49 con la ciudad de Fresnillo, Zacatecas; al sureste por la carretera numero 40 con el puerto de Mazatlán, Sinaloa, todas estas carreteras comunican a la capital del estado y actualmente con la mina del Cerro del Mercado. Ver figura 2.

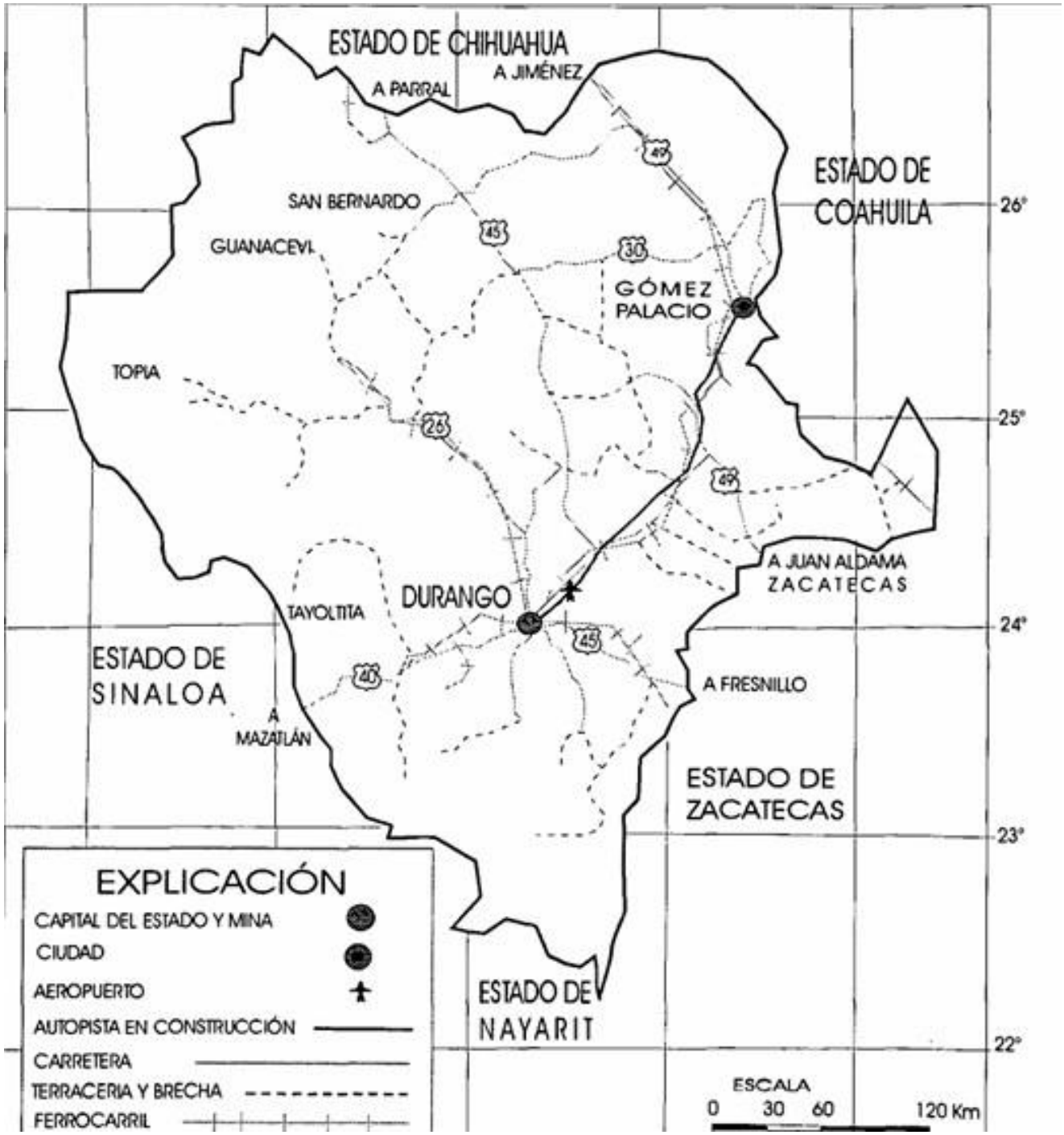

Fig 2. vías de comunicación del estado de Durango.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

Durante el virreinato de la nueva España y el hallazgo de las minas de Zacatecas en 1546 por Juan de Tolosa, el interés por nuevas vetas se enfocó hacia el norte. El oro y la plata fueron símbolo de riqueza comenzando a ceder lugar a la expansión y exploración de America.

Numerosas expediciones partieron hacia territorios poco conocidos, muchas veces guiadas por testimonios indígenas. Durante estas expediciones El conquistador Nuño Vázquez de Guzman encomendó al caballero llamado Gines Vázquez del Mercado a conquistar las tierras en busca de riquezas minerales. Partiendo de Guadalajara y teniendo serias confrontaciones bélicas con nativos de la región, en las cercanías de Tepic, unos nativos chichimecas le comentaron que tierra dentro se encontraba un gran cerro enclavado en grandes llanos, el cual era de plata y oro, partió en la búsqueda pasando por Chalchihuites, San Martin, Sombrerete y Avino (Salazar, 1923). Finalmente, Vázquez del Mercado localizó el cerro. Sin embargo, al inspeccionarlo, la ilusión se desmoronó: no era plata lo que cubría la superficie, sino hierro. Lo que había sido anunciado como un posible centro de riqueza minera resultó ser un lugar sin valor económico inmediato para los intereses virreinales. Mas tarde, la colonización la inicia Francisco de Ibarra, llegando en 1554 y llamo al territorio Nueva Vizcaya. En 1557 el capitán Alonso de Pacheco comenzó la construcción de un pequeño pueblo al cual llamo Durango, el origen de la ciudad se debe a la mineralización del Cerro del Mercado, situado al norte de la ciudad, llamado a su en memoria de su descubridor, el capitán Gines Vázquez del Mercado, (CRM,1993).

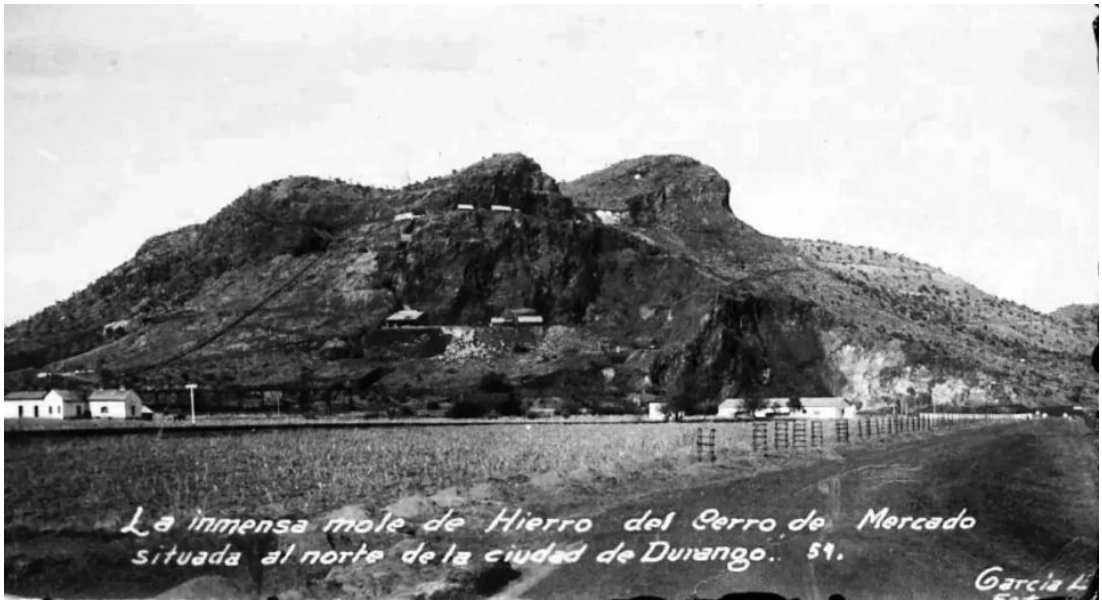

Fig 3. Cerro del Mercado, Durango (s.f.)

Antecedentes de la explotación minera del Cerro del Mercado

1828
- La explotación de Cerro del Mercado inicia para abastecer la fundició que se encontraba en el lugar, por Ferreria de Flores.

1873
- Se fundó la compañia "The Iron Mountain Co" la cual adquirio la mayor parte de las mineras tituladas y establecio una fundidora.

1890
- La compañia cambia de nombre a "Steel and Iron Co" adquirió la propiedad, y construyó un alto horno. Más trade le dio la concesión a la compañía Fundidora de Hierro y Acero Monterrey S.A, desde 1915 hasta 1955.

1975
- Las concesiones pasan a poder de Siderurgica Mexicana (SIDERMEX) la cual continúo operaciones hasta 1986.

1996
- Por ultimo, por más de casi 10 años de inactividad, el Grupo Acero del Norte (GAN), adquirió la concesión y continuo su operación hasta la fecha.

Fig 4. Cerro del Mercado, Durango 1905 (J.K. No.153, Mexico).

Fig 5. Cerro del Mercado Durango 1960 (Gunter Grundmann, Detmold).

Estratigrafía y geología del yacimiento

El yacimiento férreo del Cerro del Mercado queda dentro de la provincia geológica de Mexico más grande en extensión, correspondiendo esta a la faja ignimbritica mexicana con aproximadamente 300000 km2, 1600 km y un promedio de 250 km de ancho, representando la provincia geológica mexicana numero 4 (Sierra madre occidental). Según el SGM (2015) en la localidad el Cerro del Mercado se reconoció una columna litoestratigráfica constituida por unidades que varían desde el Oligoceno hasta la actualidad. La estratigrafía del distrito está representada por rocas volcánicas de composición acida: ignimbrita, riodacita y riolita. Aloran principalmente en la porción norte, las cuales fueron datadas mediante métodos radiométricos K/Ar en biotita y hornblenda, estimando una edad de 28.3 a 32.4 M. A. ubicándolos en el Oligoceno, correspondientes a la secuencia volcánica superior. Además, la región cuenta con la presencia de pórfidos riolíticos.

El distrito minero del Cerro del Mercado se clasifica como un intrusivo somero, del terciario (Tim) Asociado a depósitos tipo IOA (Iron Oxide–Apatite) : Así se designa al intrusivo somero de composición monzonítica que aflora en la porción NE de la mina del Cerro de Mercado, se trata de una roca de color gris-verdoso-rosado, de textura porfirica, holocristalina, con fenocristales de feldespatos, cuarzo escaso en una matriz cristalina de grano fino, cloritizada y con frecuentes vetillas así como diseminaciones y manchones de piroxenos y magnetita, también con algunos cristales aislados de apatita. Se observó que el piroxeno corta y llega a reemplazar a los fenocristales de feldespatos.

Yacimientos minerales

Los depósitos minerales del Cerro del Mercado consisten en varios cuerpos de óxidos de hierro con apatitos y la roca encajonante de la mineralización de hierro es un pórfido riodacitíco el cual intrusión a ignimbritas. La forma y dimensiones de los cuerpos mineralizados son masivos e irregulares, con tendencia tabular, por ser cuerpos mineralizados de forma irregular sus dimensiones también lo son, existiendo 5 cuerpos de fierro con dimensiones de 200 m de longitud, 150 m de ancho y profundidad de 150 m, asociados a zonas de brecha encajonadas o asociadas a pórfidos riodacítico, latíticos y traquíticos de la Secuencia Volcánica Superior con leyes medias de Fe 46.5%, Si O2 12.2%, Sn 3%y Pb 0.098%. Según varios autores, los yacimientos furon formados como resultado de una serie de procesos volcánicos intrisivos so, en donde el principal depósito de Cerro de Mercado aparentemente fue el producto de la extrusión de un magma de óxido de fierro rico en flúor, cloro, dióxido de carbono y agua.

La mineralogía de los cuerpos mineralizados está constituida por martita (pseudomorfo de la magnetita) que se presenta en forma de capas o masiva y en menor grado por hematita masiva. Los depósitos minerales existen en vetas o diques que están constituidos principalmente por hematita y en menor proporción por martita; en las zonas de brecha y en los respaldos el mineral predominante es la magnetita pulverulenta de grano fino.

Minerales famosos del distrito minero El Cerro del Mercado

Apatito amarillo

El más famoso de los minerales del Distrito del Cerro del Mercado por la calidad y la coloración única de los cristales.

El nombre de este mineral proviene del griego *apatao*: “Equivocar” debido a que se confunde fácilmente con otros minerales por su amplia gama de coloraciones.

Es un mineral alocromático que varía de incoloro, blanco, amarillo verdoso, azul-verde, violeta, rojo, pardo-rojo. Pertenece al sistema cristalino hexagonal. Posee lustre vítreo a graso, una dureza de 5 a 6 en la escala de Mhos y una densidad de 3.16 a 3.22. La formación de cristales se presenta en prismas cortos y largos. Posee una fórmula química compleja: $Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$.

Fig 6. Apatito, Cerro del mercado. Colección Alfredo Victoria.

Los cristales de apatito presentan una propiedad luminiscente que vira a colores rojizos, además de presentar baja radioactividad.

Se presentan de manera prismática de 5 cm de largo o intercrecidos con óxidos de hierro cuarzo y calcita.

Magnetita

El principal componente del macizo rocoso que conforma al cerro del mercado son los óxidos de hierro.

El nombre de este mineral proviene del griego *magnes*: Habitante de Magnesia, región de Grecia de la cual se hallaron dicho mineral.

Fig 7. Magnetita, Cerro del M. Colección Alfredo Victoria.

Es un mineral ideocromático. Pertenece al sistema cristalino cubico. Posee un brillo metálico a graso. Una dureza de 5 a 6 en la escala de Mhos y una densidad de 5.2. La morfología del mineral se presenta en agregados masivos y cristales, formando dodecaedros, octaedros y maclas. Posee una formula química simple: Fe_3O_4 .

Se presentan de manera prismática además de presentar pseudomorfismo con hematita, goetita y limonita.

Fuentes bibliográficas.

- Caracterizacion mineralogica de la roca huesped y zona de mineralizacion, y propiedades magneticas **del** yacimiento **del Cerro del Mercado**, Durango, Mexico. tesis que para obtener el título de Ingeniero Geologo, presenta Juan Carlos Cruz Ocampo ; asesor Alfredo Victoria Morales

- https://mapserver.sgm.gob.mx/InformesTecnicos/CartografiaWeb/T102015SIAR0001_01.PDF